

Lehrziele:

- Methoden
- Schleifen

Aufgabenstellung

Harshad-Zahlen sind ganze Zahlen, die sich durch deren Ziffernsumme teilen lassen.

Beispiel: 486 ist eine Harshad-Zahl weil die Ziffernsumme 18 ist und 486 sich durch 18 teilen lässt.

Schreibe ein Programm zum Bestimmen aller Harshad-Zahlen bis 500. Das Ergebnis wird in Zeilen zu jeweils 10 Zahlen (getrennt durch ein Komma) ausgegeben.

Zusätzlich gibt das Programm die Anzahl der Harshad-Zahlen von 1 bis 1.000.000 aus.

Ausgabebeispiel:

```
Find Harshad Numbers
*****
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
12,18,20,21,24,27,30,36,40,42,
45,48,50,54,60,63,70,72,80,81,
84,90,100,102,108,110,111,112,114,117,
120,126,132,133,135,140,144,150,152,153,
156,162,171,180,190,192,195,198,200,201,
204,207,209,210,216,220,222,224,225,228,
230,234,240,243,247,252,261,264,266,270,
280,285,288,300,306,308,312,315,320,322,
324,330,333,336,342,351,360,364,370,372,
375,378,392,396,399,400,402,405,407,408,
410,414,420,423,432,440,441,444,448,450,
460,465,468,476,480,481,486,500
*****
Found 95428 Harshad numbers in the range of [1..1000000]
*****
```

Umsetzungsrichtlinien

- Das Programm muss mindestens eine Methode enthalten, die von einer Zahl bestimmt, ob es eine Harshad-Zahl ist.
- Weitere Methoden zur Übersichtlichkeit des Programms müssen enthalten sein.
- Strings sind langsam! Sie dürfen daher für die Berechnung der Ziffernsumme NICHT verwendet werden.